

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

Разложение на множители

Источник. Яндекс Практикум: «Разложение на множители» (start.practicum.yandex/math-foundations).

1. Что значит разложить

Разложить многочлен на множители — представить его произведением многочленов меньших степеней. Пример: $x^2 + 5x = x(x + 5)$.

Способы из урока:

1. вынести общий множитель;
2. сгруппировать слагаемые;
3. применить формулу сокращённого умножения;
4. разложить квадратный трёхчлен по корням.

Любое такое разложение тождественно исходному выражению.

2. Общий множитель

1. Найти наибольшее число, на которое делятся все числовые множители одночленов.
2. Взять наименьшую степень каждой общей буквы.
3. Произведение этих общих множителей вынести за скобки.

Примеры

1. $x^2 + 5x = x(x + 5)$
2. $6a^2b - 9ab^2 = 3ab(2a - 3b)$

3. Группировка

Если общего множителя сразу нет, слагаемые группируют в пары и в каждой паре ищут свой общий множитель. Если после этого появляется общая скобка, её выносят.

$$x^3 - 8x^2 + x - 8 = x^2(x - 8) + (x - 8) = (x - 8)(x^2 + 1).$$

Другая группировка того же выражения:

$$x^3 - 8x^2 + x - 8 = (x^3 + x) + (-8x^2 - 8) = x(x^2 + 1) - 8(x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x - 8).$$

4. Решение уравнений разложением

1. Перенести всё влево, справа оставить ноль.
2. Разложить многочлен (общий множитель или группировка).
3. Каждый множитель приравнять к нулю и решить полученные уравнения.

Ответ записывают совокупностью (квадратной скобкой):

$$x(x + 1) = 0; \quad \left[\begin{array}{l} x = 0, \\ x = -1. \end{array} \right.$$

Совокупность — союз «или»: уравнение верно, когда $x = 0$ или когда $x = -1$.

У уравнения первой степени чаще один корень, реже — любой x или ни одного. У остальных многочленов максимальное число корней равно степени. Фактическое число корней может быть меньше.

Тождество — равенство, верное при любом значении переменных. Если в тождестве всё упростить и привести подобные, получится $0 = 0$.

5. Формулы сокращённого умножения

$$\begin{aligned}
 (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2, \\
 (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2, \\
 a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b), \\
 (a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \\
 (a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3, \\
 a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2), \\
 a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2).
 \end{aligned}$$

У суммы квадратов $a^2 + b^2$ разложения на действительные множители первой степени нет.

Примеры

1. $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$
2. $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
3. $8 - 27y^3 = (2 - 3y)(4 + 6y + 9y^2)$

6. Квадратный корень

Квадратный корень из a — неотрицательное число x , такое что $x^2 = a$. Пишут $x = \sqrt{a}$. Подкоренное выражение неотрицательно.

Извлечь корень — полностью от него избавиться и перейти к числу без знака корня.

Свойства при $a \geq 0$, $b \geq 0$ (для частного $b > 0$):

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad \sqrt{a^2} = |a|, \quad (\sqrt{a})^2 = a.$$

Извлечение корня из десятичной дроби возможно, если

1. под корнем стоит точный квадрат;
2. после запятой чётное число знаков.

Рациональные числа представимы обыкновенной дробью. Остальные — иррациональные. Если корень извлекается целиком, ответ рациональный. Если знак корня остаётся — ответ иррациональный.

Квадраты двузначных: $10^2 = 100$, $15^2 = 225$, $25^2 = 625$, $32^2 = 1024$, $50^2 = 2500$, $99^2 = 9801$.

7. Квадратное уравнение

Уравнение второй степени: $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$. Если $a = 0$, старший член пропадает, степень становится первой.

Коэффициенты b и c могут быть нулями по отдельности или вместе. Тогда уравнение называют неполным.

7.1 Неполные уравнения

1. $ax^2 = 0$ даёт $x = 0$. Один корень.
2. $ax^2 + c = 0$ даёт $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$, если $-\frac{c}{a} \geq 0$. При $a > 0$ два корня, если $c < 0$; корней нет, если $c > 0$.
3. $ax^2 + bx = 0$ выносят x : $x(ax + b) = 0$, два корня $x = 0$ и $x = -\frac{b}{a}$.

7.2 Теорема Виета

Если у $ax^2 + bx + c = 0$ есть корни x_1 и x_2 , то

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

При $a = 1$:

$$x_1 + x_2 = -b, \quad x_1 \cdot x_2 = c.$$

Так ищут целые корни при $a = 1$ и проверяют, верны ли данные числа.

Пример. $x^2 - 5x + 6 = 0$. Ищут пару с суммой 5 и произведением 6: 2 и 3.

7.3 Дискриминант

$$D = b^2 - 4ac.$$

1. $D > 0$ — два различных корня $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.
2. $D = 0$ — один корень $x = -\frac{b}{2a}$.
3. $D < 0$ — действительных корней нет.

Корень многочлена — число, при подстановке которого многочлен равен нулю. Зная корни x_1 и x_2 ,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Примеры

1. $x^2 - 5x + 6 = 0$, $D = 25 - 24 = 1$, корни 2 и 3.
2. $x^2 - 4x + 4 = 0$, $D = 0$, корень 2.
3. $x^2 + x + 1 = 0$, $D = 1 - 4 = -3$, корней нет.

8. Дробно-рациональные уравнения

Уравнение вида $\frac{A}{B} = 0$, где A и B — многочлены и $B \neq 0$.

Алгоритм:

1. Разложить на множители все знаменатели.
2. Записать ограничения: ни один знаменатель не ноль.
3. Умножить все дроби на общий знаменатель.
4. Упростить и решить получившееся уравнение.
5. Сверить корни с ограничениями, в ответ взять только подходящие.

Пример ограничений: из $\frac{6-x}{x} = \frac{x+5}{x-2}$ следует $x \neq 0$ и $x \neq 2$.

Такие уравнения часто появляются в задачах на скорость и время.

Маляр красит забор на 50 минут быстрее ученика, скорость мастера вдвое больше:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{5}{6}.$$

Корабль проходит 60 км по течению и столько же обратно за 2 часа, скорость течения 3 км/ч:

$$\frac{60}{x+3} + \frac{60}{x-3} = 2.$$

9. Задачи

Разложение

1. Вынесите общий множитель: $4x^3 - 12x^2$.
2. Сгруппируйте: $x^3 + 2x^2 + 3x + 6$.
3. Разложите $x^2 - 9$.
4. Разложите $x^2 + 10x + 25$.
5. Разложите $x^3 + 8$.
6. Решите $x^2 - 3x = 0$ разложением. Запишите совокупность.
7. Является ли $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ тождеством?

Корни и квадратные уравнения

1. Вычислите $\sqrt{196}$ и $\sqrt{0,25}$.
2. Упростите $\sqrt{36 \cdot 4}$ и $\sqrt{a^2}$ при $a = -5$.
3. Решите $2x^2 = 0$.
4. Решите $x^2 - 16 = 0$.
5. Решите $x^2 + 4x = 0$.
6. По теореме Виета найдите корни $x^2 - 7x + 12 = 0$.
7. Проверьте, могут ли числа 1 и 4 быть корнями $x^2 - 5x + 4 = 0$.
8. Найдите D и корни $x^2 - 3x - 10 = 0$.
9. Найдите D у $x^2 + x + 3 = 0$. Есть ли корни?
10. Разложите $2x^2 - 6x + 4$, если корни 1 и 2.

Дробно-рациональные

1. Решите $\frac{x-3}{x} = 0$. Укажите ограничение.
2. Решите $\frac{1}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$.
3. Для $\frac{x}{x-1} = \frac{2}{x}$ выпишите ограничения и решите.

10. Разбор задач

Разложение

1. $4x^2(x - 3)$
2. $(x^2 + 3)(x + 2)$, потому что $x^2(x + 2) + 3(x + 2)$
3. $(x - 3)(x + 3)$
4. $(x + 5)^2$
5. $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
6. $x(x - 3) = 0$, $\begin{cases} x = 0, \\ x = 3. \end{cases}$
7. Да. Раскрытие правой части даёт левую при любом x .

Корни и квадратные уравнения

1. 14 и 0,5
2. 12 и $|-5| = 5$
3. $x = 0$
4. $x = \pm 4$
5. $x(x + 4) = 0$, корни 0 и -4
6. Сумма 7, произведение 12: корни 3 и 4
7. Сумма 5, произведение 4. Да, это корни.
8. $D = 9 + 40 = 49$, $x = \frac{3 \pm 7}{2}$, корни 5 и -2
9. $D = 1 - 12 = -11 < 0$, действительных корней нет
10. $2(x - 1)(x - 2)$

Дробно-рациональные

1. Ограничение $x \neq 0$. Числитель $x - 3 = 0$, корень $x = 3$.
2. Общий знаменатель $2x$, ограничение $x \neq 0$. $\frac{2-1}{2x} = \frac{1}{6}$, $\frac{1}{2x} = \frac{1}{6}$, $x = 3$.
3. Ограничения $x \neq 1$, $x \neq 0$. $x^2 = 2(x - 1)$, $x^2 - 2x + 2 = 0$, $D = 4 - 8 < 0$, корней нет.